

Primer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.
- Como parte de la incorporación de los atributos de acreditación, se ha seleccionado el atributo *Conocimiento de Ingeniería*, el cual será evaluado con el ejercicio 2c de este examen.

-
1. [4 puntos] Construya la gráfica de una función f que satisfaga simultáneamente las siguientes condiciones:

- | | |
|--|---|
| ■ $D_f = [-3, +\infty[$ | ■ f sea discontinua en $x = 2$ |
| ■ $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$ | ■ $f(2) = 1$ |
| ■ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$ | ■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ |

2. Calcule, si existen, los siguientes límites (No utilice la regla de L'Hôpital).

a) [5 puntos] $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{4})^+} \frac{|1 - 4x|}{16x^3 - |17x - 4|}$

b) [4 puntos] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{h + 64} - 2}{3h}$

c) [3 puntos] $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{\sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt[3]{8x^3 - x}}$

d) [3 puntos] $\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{e}\right)^{\log_{\frac{2}{3}}(y+2)}$

continúa en la siguiente página...

3. [5 puntos] Sea g la función dada por el criterio

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1 - \cos(4x)} & \text{si } x > 0 \\ 2x + k & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Determine el o los valores de k de modo que g sea continua en $x = 0$.

4. [4 puntos] Sea f la función dada por el criterio

$$f(x) = |x - 3|$$

Utilice la definición de derivada para verificar que f no es derivable en $x = 3$.

5. [4 puntos] Sea f una función derivable. **Utilice propiedades y reglas de derivación** para calcular la primera derivada de la función g dada por el criterio

$$g(x) = \tan(3x^2) \cdot \sqrt{e^{f(x)}}$$